

UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES

**BACHARELADO EM
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**PROJETO DE FINAL DE CURSO – 2026/01
TECH STACK**

NOME DO(S) INTEGRANTE(S):

Matheus Bahry de Lima

ORIENTADOR INDICADO:

Oscar Alves Evangelista

**TÍTULO: PRICEFINDER – COMPARADOR DE VALORES
DE PRODUTOS**

Links github: <https://github.com/matheusbahry/PriceFinder.git>

OBJETIVO: O objetivo deste projeto é desenvolver uma aplicação web que funcione como um catálogo de produtos provenientes de diferentes plataformas de comércio eletrônico, como Mercado livre, Aliexpress e Ebay. A proposta do sistema é reunir e apresentar, de forma centralizada, informações sobre produtos, preços e promoções disponíveis nessas plataformas. A aplicação tem como finalidade facilitar a busca por ofertas, permitindo que o usuário identifique rapidamente os melhores preços disponíveis para um determinado produto. Para isso, o sistema apresentará os produtos de maneira organizada e intuitiva, destacando promoções e variações de preço. Além disso, o projeto busca oferecer uma interface simples e eficiente, proporcionando uma experiência de navegação rápida e prática, auxiliando o usuário no processo de pesquisa e comparação de produtos em diferentes lojas online.

JUSTIFICATIVA: Com o crescimento do comércio eletrônico, tornou-se comum que consumidores pesquisem produtos em diferentes plataformas antes de realizar uma compra. No entanto, esse processo pode ser demorado, pois exige acessar diversos sites para comparar preços e promoções. Diante disso, surge a necessidade de uma ferramenta que centralize essas informações, facilitando a busca por ofertas e permitindo que o usuário identifique rapidamente os melhores preços disponíveis. Além disso, o desenvolvimento deste projeto permite aplicar na prática conhecimentos adquiridos ao longo do curso, como desenvolvimento web, integração de APIs e uso de banco de dados.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

1. Banco de Dados

PostgreSQL

Sistema gerenciador de banco de dados relacional utilizado para armazenar os dados da aplicação, como informações de usuários e produtos catalogados. Foi escolhido por sua robustez, confiabilidade e suporte a recursos avançados de integridade e desempenho.

2. Linguagens de Programação

Frontend

React.js

Biblioteca JavaScript utilizada para construção da interface do usuário, permitindo o desenvolvimento de componentes reutilizáveis e interfaces dinâmicas.

Zustand

Biblioteca utilizada para gerenciamento de estado da aplicação no frontend, permitindo controlar dados globais de forma simples e eficiente.

Tailwind CSS

Framework de estilização baseado em classes utilitárias, utilizado para construir layouts modernos e responsivos de forma rápida.

DaisyUI

Biblioteca de componentes baseada em Tailwind CSS que oferece elementos prontos de interface, como botões, cards, modais e formulários.

Backend:

Java / Spring Boot

Utilizado para o desenvolvimento do backend da aplicação e construção da API responsável pelo processamento das requisições, regras de negócio e comunicação com o banco de dados.

Spring Security

Framework utilizado para implementação de mecanismos de segurança da aplicação, incluindo autenticação e controle de acesso dos usuários.

JWT (JSON Web Token)

Utilizado para autenticação baseada em token, permitindo que o sistema valide requisições de forma segura sem a necessidade de manter sessões no servidor.

R2DBC

Biblioteca utilizada para realizar a comunicação entre a aplicação e o banco de dados PostgreSQL de forma reativa e assíncrona.

Lombok

Ferramenta utilizada para reduzir código repetitivo no desenvolvimento em Java, gerando automaticamente métodos como getters, setters e construtores.

PostgreSQL Driver

Driver responsável por permitir a conexão entre a aplicação desenvolvida em Java e o banco de dados PostgreSQL.

3. API Consumida ou exposta

API de marketplaces / e-commerce

Utilização de APIs públicas ou serviços de integração para obtenção de dados de produtos provenientes de plataformas de comércio eletrônico, como Mercado Livre e outras lojas online. Finalidade: coletar informações como nome do produto, preço, imagens e link de compra, permitindo que o sistema apresente ao usuário um catálogo centralizado com diferentes ofertas disponíveis.

4. Especificações da Arquitetura

Arquitetura do Sistema:

Arquitetura baseada em separação entre frontend e backend. Utilização de Spring Boot no backend para desenvolvimento da API responsável pelas regras de negócio, autenticação e comunicação com o banco de dados. Frontend desenvolvido em React, responsável pela interface do usuário e consumo da API. Comunicação entre frontend e backend realizada por meio de RESTful APIs utilizando requisições HTTP. Persistência de dados realizada em banco de dados PostgreSQL.

Arquitetura de Implantação:

Hospedagem Frontend: Aplicação React hospedada em plataforma de deploy para aplicações web, como Vercel.

Hospedagem Backend: API desenvolvida em Spring Boot hospedada em serviços de cloud como Render ou Railway.

Banco de Dados: Banco de dados PostgreSQL hospedado em ambiente de nuvem.

Integração via HTTPS com APIs externas: Comunicação segura entre os serviços realizada via HTTPS, com integração com APIs externas de marketplaces.

Funcionalidades Principais

- Busca e comparação de preços
- Histórico de preços
- Sistema salvamento de promoções

Itens de caráter obrigatório

- Login com segurança/criptografia
- Aplicação da LGPD
- Dashboard, testes automatizados e manual do sistema para usuários

Considerações finais

Apesar da conexão com a API do Mercado Livre ter sido feita, esta não apresenta os EndPoints cabíveis para a realização do projeto. A API do AliExpress é restrita apenas a vendedores verificados, portanto, foi abortada no projeto final. Quanto o requisito “histórico de preços”, o mesmo não foi implementado devido a natureza de sua funcionalidade ter sido mal formulada, já que os produtos estão em constante atualização.